RESUMEN EJECUTIVO

Gestión de talleres mecánicos

Especificación funcional y técnica del SaaS para talleres argentinos

La orden de trabajo (OT) reúne el motivo del ingreso, el diagnóstico, los repuestos consumidos y el trabajo realizado. Recepción puede seguir cada vehículo desde el ingreso hasta la entrega y consultar por separado cuánto queda por cobrar.

Dos formas de iniciar el trabajo

Ante una consulta, recepción prepara un presupuesto para el contacto, descarga el PDF y lo comparte por WhatsApp. Si se acepta, lo convierte en una OT. Si el vehículo ya está en el taller, abre la OT directamente y puede cotizar después del diagnóstico.

Alcance acordado

Aspecto	Definición
Clientes del SaaS	Varios talleres independientes, con usuarios y datos aislados por taller.
Operación del MVP	Clientes, vehículos, órdenes, presupuestos, liquidaciones, cobros y stock básico por movimientos.
Plataforma	Web responsive / PWA. React, Vite y TypeScript. PostgreSQL y contenedores Docker en un VPS administrado con Dokploy.
Evolución	La facturación electrónica ARCA corresponde a una versión posterior. Para comercializar se prevé administración de talleres y suscripciones.

Primera decisión del equipo

Elegir entre NestJS y .NET y acordar la organización de los repositorios. La primera demostración funcional debe permitir registrar un ingreso y verlo en el tablero del taller correcto.

GUÍA DE LECTURA

Índice

Sección	Página
Por dónde empezar	3
Del entorno local a staging	4
Mapa de épicas y prioridades	5
Autenticación, talleres y usuarios	6
Clientes	7
Vehículos	8
Ingreso y órdenes de trabajo	9
Presupuestos y PDF	10
Liquidaciones y cobros	11
Productos y movimientos de stock	12
Dashboard	13
Configuración del taller	14
Historial, búsqueda y auditoría	15
Evolución del producto	16
Backlog técnico transversal	17
Modelo de datos y navegación	18
Roadmap de ocho sprints	19
Pruebas de extremo a extremo	20
Definition of Done	21

Por dónde empezar

Primero, cerrar los acuerdos que condicionan el código. Después, preparar un entorno local que cualquier integrante pueda reproducir.

Paso y dependencia	Trabajo y entregable	Se da por terminado cuando…
01 · Acuerdos **Primero**	Producto y desarrollo delimitan el piloto y registran la elección NestJS/.NET, monorepo o repos separados, aislamiento y alcance de la primera OT.	Existe un registro de decisiones con responsables. Los supuestos abiertos tienen fecha de revisión.
02 · GitHub **Tras 01**	Crear organización y repositorio(s), asignar propietarios y permisos mínimos de escritura y revisión. Documentar cómo solicitar acceso.	Cada integrante accede con su cuenta y solo las personas designadas administran el proyecto.
03 · Ramas y PR **Tras 02**	Propuesta: rama principal protegida, ramas cortas por historia y revisión mediante pull request (PR). Vincular la PR con su historia y evidencia.	Una PR de prueba requiere revisión. El equipo conoce el proceso de integración y reversión.
04 · Estructura **Tras 01–02**	En monorepo, separar frontend, API e infraestructura. En repos separados, documentar cómo se coordinan versiones y entorno local.	Hay instrucciones de arranque, responsables y ubicación para migraciones y pruebas.
05 · Proyectos base **Tras 04**	En paralelo, iniciar React/Vite/TypeScript y la API elegida. Acordar el contrato del endpoint de salud y los errores.	El frontend compila y muestra la respuesta de la API. La API inicia y responde al control de salud.
06 · Docker local **Tras 04; integrar 05**	Crear Dockerfiles y docker-compose.yml con frontend, API y PostgreSQL, red interna y volumen persistente. Preparar .env.example sin credenciales reales.	Desde un clon limpio, Compose levanta los tres servicios. Un dato de prueba persiste al recrear los contenedores.

Desde el paso 02 se puede preparar el flujo de CI. En paralelo al desarrollo, recepción y un mecánico pueden validar campos y estados de la OT.

Del entorno local a staging

Paso y dependencia	Trabajo y entregable	Se da por terminado cuando…
07 · Datos **Tras 05–06**	Versionar migraciones de taller, usuario, pertenencia/rol, cliente y vehículo. Acotar índices y relaciones a taller_id. Crear dos talleres de prueba.	Las migraciones funcionan sobre una base vacía y al actualizar la versión anterior. Un vehículo no admite un cliente ajeno.
08 · Acceso **Tras 07**	Implementar sesión, roles (RBAC), invitaciones y baja. Resolver el taller desde la identidad autenticada. Validar cada operación en la API.	Una cuenta autorizada opera en su taller. Cambiar IDs no permite leer ni editar el otro. La baja impide nuevas operaciones.
09 · CI y pruebas **Iniciar tras 04**	GitHub Actions ejecuta lint, compilación y tests por PR. Sumar integración con PostgreSQL y pruebas E2E a medida que existan flujos.	Una prueba fallida bloquea la integración. Un cambio aprobado genera imágenes identificables por versión.
10 · Infraestructura **En paralelo a 07–09**	Preparar VPS, Dokploy, dominios, HTTPS y red privada para PostgreSQL. Separar configuración, datos y secretos de staging y producción.	Solo se publican las rutas web previstas. Los secretos se inyectan por entorno y quedan fuera del repositorio, imágenes y logs.
11 · Staging **Tras 07, 09 y 10**	Desplegar versión aprobada, aplicar migraciones y ejecutar controles de salud. Tras 08, probar el login y los dos talleres. Documentar reversión.	La versión desplegada es rastreable a un commit. Una persona distinta reproduce la validación y el procedimiento de recuperación.
12 · Backups **Tras 10; antes del piloto**	Automatizar copias cifradas externas de PostgreSQL y archivos. Acordar retención, pérdida de datos tolerable y tiempo de recuperación.	Se restaura una copia en un entorno aislado y se verifican OT y archivos. Quedan fecha, responsable y tiempo real de recuperación.

Primer corte funcional

Con la base aislada y CI en uso, implementar cliente, vehículo y nueva OT. La primera demostración recorre el ingreso completo en staging con recepción y comprueba el rechazo de acceso desde otro taller.

PRODUCTO

Mapa de épicas y prioridades

P0 identifica lo imprescindible para operar el MVP. P1 aporta valor y admite una primera implementación simplificada. P2 se retoma después de validar el producto. Cada historia conserva su propia prioridad.

Épica	Módulo	Prioridad
EP-01	Autenticación, talleres y usuarios	P0
EP-02	Clientes	P0
EP-03	Vehículos	P0
EP-04	Ingreso y órdenes de trabajo	P0
EP-05	Presupuestos y PDF	P0
EP-06	Liquidaciones y cobros	P0
EP-07	Productos y movimientos de stock	P0
EP-08	Dashboard	P1
EP-09	Configuración del taller	P1
EP-10	Historial, búsqueda y auditoría	P1
EP-11	Turnos y agenda	P2
EP-12	Proveedores y compras	P2
EP-13	Facturación electrónica ARCA	P2
EP-14	Suscripciones y administración SaaS	P1 para lanzamiento comercial

Supuestos para validar

El backlog propone una sucursal por taller, ARS como moneda principal, múltiples usuarios y una base PostgreSQL compartida con aislamiento lógico. Confirmar estos supuestos antes de fijar el esquema.

Autenticación, talleres y usuarios

ID	Historia de usuario	Prioridad
AUTH-01	Como dueño, quiero registrar mi taller para comenzar a utilizar el sistema.	P0
AUTH-02	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura.	P0
AUTH-03	Como dueño, quiero invitar empleados para que trabajen en mi taller.	P0
AUTH-04	Como dueño, quiero asignar roles y permisos.	P0
AUTH-05	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña.	P1
AUTH-06	Como dueño, quiero desactivar el acceso de un empleado.	P0
AUTH-07	Como dueño, quiero configurar los datos comerciales del taller.	P1

Invitación de empleados · AUTH-03

El administrador invita por email. La invitación vence, solo se usa una vez y vincula al empleado al taller correcto. Un usuario sin permiso no puede invitar. Alterar un ID en una URL o petición nunca da acceso a otro taller.

Roles iniciales

Dueño/Administrador, Recepción y Mecánico. El backend valida el permiso. Poder registrar un diagnóstico no concede permiso para cambiar precios o registrar cobros.

Clientes

ID	Historia de usuario	Prioridad
CLI-01	Registrar clientes particulares o empresas.	P0
CLI-02	Consultar y editar los datos de un cliente.	P0
CLI-03	Buscar clientes por nombre, teléfono, DNI o CUIT.	P0
CLI-04	Consultar todos los vehículos asociados a un cliente.	P0
CLI-05	Consultar historial de órdenes, presupuestos y pagos.	P1
CLI-06	Archivar clientes sin eliminar su historial.	P1
CLI-07	Detectar posibles clientes duplicados.	P1

Reglas de registro

El teléfono debería bastar para un contacto inicial. DNI/CUIT y email pueden ser opcionales. Los clientes con operaciones se archivan para conservar el historial.

Ficha de cliente

Contemplar nombre o razón social, tipo de cliente, teléfono/WhatsApp, dirección, notas internas y estado activo. El mismo cliente puede tener varios vehículos.

Vehículos

ID	Historia de usuario	Prioridad
VEH-01	Registrar un vehículo asociado a un cliente.	P0
VEH-02	Guardar patente, marca, modelo, año, VIN y kilometraje.	P0
VEH-03	Buscar vehículos por patente o VIN.	P0
VEH-04	Consultar el historial de reparaciones del vehículo.	P0
VEH-05	Actualizar kilometraje en cada ingreso.	P0
VEH-06	Registrar fotografías y observaciones.	P1
VEH-07	Registrar cambios de propietario.	P1

Identificación del vehículo

Una patente identifica a un vehículo activo dentro del taller. Contemplar vehículos sin patente o con datos incompletos. El VIN o número de chasis puede quedar pendiente.

Historial de titularidad

Al cambiar el propietario, conservar quién figuraba en reparaciones previas. Como datos complementarios se propusieron versión, motor, combustible, documentación y próximo mantenimiento.

Ingreso y órdenes de trabajo

ID	Historia de usuario	Prioridad
OT-01	Crear una orden al ingresar un vehículo.	P0
OT-02	Generar automáticamente un número de OT por taller.	P0
OT-03	Registrar el problema informado por el cliente.	P0
OT-04	Registrar diagnóstico y observaciones técnicas.	P0
OT-05	Asignar un mecánico responsable.	P0
OT-06	Modificar el estado de una OT.	P0
OT-07	Visualizar las órdenes en un tablero Kanban.	P0
OT-08	Agregar servicios y repuestos utilizados.	P0
OT-09	Registrar fecha estimada de entrega.	P1
OT-10	Adjuntar fotografías del vehículo.	P1
OT-11	Registrar checklist de recepción.	P1
OT-12	Registrar historial de cambios de estado.	P0
OT-13	Marcar una OT como finalizada y entregada.	P0
OT-14	Cancelar una OT con motivo obligatorio.	P1
OT-15	Imprimir o descargar la orden en PDF.	P1

Aceptación de OT-01

Seleccionar o crear cliente y vehículo en el formulario. Registrar fecha, kilometraje y problema. Generar un número único por taller, iniciar en «Ingresado» y mostrar la OT en el tablero. Guardar usuario y fecha de creación. Denegar el acceso desde otros talleres.

Presupuestos y PDF

ID	Historia de usuario	Prioridad
PRE-01	Crear un presupuesto para un contacto no registrado.	P0
PRE-02	Agregar repuestos, mano de obra y conceptos libres.	P0
PRE-03	Calcular subtotal, descuentos y total.	P0
PRE-04	Generar un PDF con los datos del taller.	P0
PRE-05	Compartir un presupuesto por WhatsApp.	P0
PRE-06	Cambiar estado: borrador, enviado, aceptado, rechazado.	P0
PRE-07	Convertir un presupuesto aceptado en una OT.	P0
PRE-08	Crear presupuestos desde una OT existente.	P0
PRE-09	Versionar presupuestos ante modificaciones.	P1
PRE-10	Registrar fecha de vencimiento y aceptación.	P1

Reglas del presupuesto

Aceptar el presupuesto conserva la cotización y permite generar la OT. El stock se descuenta al registrar el consumo real. El PDF lleva la identificación del taller y el título «Presupuesto comercial».

Envío y vigencia

Para el MVP se propone abrir WhatsApp con texto preparado y adjuntar el PDF manualmente. El envío automático requiere integración posterior. La vigencia y la fecha de aceptación corresponden a PRE-10.

Liquidaciones y cobros

ID	Historia de usuario	Prioridad
COB-01	Generar una liquidación a partir de una OT.	P0
COB-02	Detallar mano de obra, repuestos e importes.	P0
COB-03	Registrar cobros en efectivo o transferencia.	P0
COB-04	Registrar pagos parciales y anticipos.	P0
COB-05	Calcular el saldo pendiente.	P0
COB-06	Consultar historial de cobros de una OT.	P0
COB-07	Generar comprobante interno de pago.	P1
COB-08	Registrar devoluciones o correcciones autorizadas.	P1

Saldo y entrega

Una liquidación de $250.000 con un anticipo de $100.000 deja $150.000 pendientes. Un anticipo actualiza el saldo y la OT conserva su estado operativo.

Integridad monetaria

Usar decimales exactos. La liquidación detalla el trabajo definitivo, el cobro registra el dinero recibido y el comprobante interno documenta el pago. La emisión fiscal se aborda en EP-13.

Productos y movimientos de stock

ID	Historia de usuario	Prioridad
INV-01	Registrar productos y repuestos.	P0
INV-02	Definir costo, precio de venta y stock mínimo.	P0
INV-03	Registrar entradas de mercadería.	P0
INV-04	Registrar salidas por utilización en una OT.	P0
INV-05	Registrar ajustes manuales con motivo.	P0
INV-06	Consultar historial de movimientos.	P0
INV-07	Visualizar productos con stock bajo.	P1
INV-08	Buscar por código, nombre o categoría.	P0
INV-09	Registrar devoluciones de repuestos no utilizados.	P1

Aceptación de INV-04

Cada consumo genera un movimiento vinculado a la OT con cantidad, fecha y usuario. Consumo y movimiento se guardan en una transacción. Un reintento no duplica el descuento. El stock negativo se bloquea por defecto y cualquier excepción exige autorización y registro.

Trazabilidad

Se recomiendan movimientos inmutables y correcciones compensatorias. Para el catálogo se propusieron SKU, descripción, categoría, marca, ubicación y proveedor cuando corresponda.

Dashboard

ID	Historia de usuario	Prioridad
DASH-01	Ver cantidad de vehículos actualmente en el taller.	P1
DASH-02	Ver órdenes agrupadas por estado.	P1
DASH-03	Ver trabajos pendientes de entrega.	P1
DASH-04	Ver saldos pendientes de cobro.	P1
DASH-05	Ver presupuestos pendientes de respuesta.	P1
DASH-06	Ver alertas de stock mínimo.	P1

Lectura del tablero

Todos los indicadores se calculan con datos del taller autenticado. Recepción debe poder identificar qué vehículos esperan entrega y qué presupuestos necesitan respuesta.

Configuración del taller

ID	Historia de usuario	Prioridad
CFG-01	Configurar nombre comercial, CUIT y domicilio.	P1
CFG-02	Subir el logo del taller.	P1
CFG-03	Configurar datos que aparecen en presupuestos y comprobantes.	P1
CFG-04	Establecer condiciones comerciales predeterminadas.	P1
CFG-05	Configurar numeración de órdenes y presupuestos.	P1

Documentos del taller

Los datos comerciales alimentan presupuestos y comprobantes. AUTH-07 habilita al dueño y CFG detalla los campos de configuración. La numeración se controla dentro de cada taller.

Historial, búsqueda y auditoría

ID	Historia de usuario	Prioridad
HIS-01	Buscar globalmente por patente, cliente o número de OT.	P1
HIS-02	Consultar todas las reparaciones de un vehículo.	P0
HIS-03	Consultar quién modificó el estado de una orden.	P0
HIS-04	Registrar cambios relevantes de precios y cobros.	P1
HIS-05	Filtrar órdenes por fechas, estados y mecánico.	P1

Consulta histórica

El historial por vehículo y el autor de un cambio de estado son P0 aunque la épica sea P1. Implementarlos junto con VEH-04 y OT-12 para evitar duplicar trabajo.

Evolución del producto

Épica	Alcance	Hito
EP-11 · Turnos	Calendario, reservas, disponibilidad, recordatorios y cancelaciones.	P2
EP-12 · Proveedores	Registro de proveedores, órdenes de compra y recepción de mercadería.	P2
EP-13 · ARCA	Facturas electrónicas, CAE, notas de crédito y PDF fiscal.	P2
EP-14 · Administración SaaS	Planes, suscripciones, límites, alta, activación y suspensión de talleres.	P1 comercial

Condición para comercializar

El panel interno debe permitir dar de alta talleres, activar o suspender cuentas y consultar el estado de suscripciones. La automatización de pagos puede incorporarse después. Estas cuatro épicas quedaron definidas a nivel de funcionalidades, sin IDs de historia asignados.

Ideas para evaluar con el piloto

Catálogo de servicios frecuentes, reportes de costos y rentabilidad, avisos de presupuesto y vehículo listo, y recordatorios de mantenimiento. Priorizar según el uso observado.

Backlog técnico transversal

ID	Requerimiento técnico	Prioridad
TEC-01	Arquitectura multi-tenant con taller_id	P0
TEC-02	Autenticación y autorización en backend	P0
TEC-03	Migraciones y versionado de PostgreSQL	P0
TEC-04	Validaciones de datos y errores consistentes	P0
TEC-05	Transacciones para cobros y stock	P0
TEC-06	Tests de aislamiento entre talleres	P0
TEC-07	Docker para frontend, API y PostgreSQL	P0
TEC-08	CI/CD con GitHub Actions y Dokploy	P0
TEC-09	Backups automáticos y prueba de restauración	P0
TEC-10	Logs estructurados y monitoreo	P0
TEC-11	Almacenamiento privado de archivos y PDFs	P1
TEC-12	Diseño responsive y PWA instalable	P1
TEC-13	Auditoría de operaciones sensibles	P0
TEC-14	Límites de carga, paginación y búsqueda	P1
TEC-15	Exportación de datos del taller	P1

Arquitectura recomendada

Usar UUID internos y correlativos por taller para órdenes, presupuestos y liquidaciones. Guardar precios y descripciones al emitir cada versión del presupuesto. Considerar Row-Level Security como segunda capa de aislamiento.

Aplicar HTTPS, Argon2id, límites de frecuencia, validación de archivos y auditoría. Una sola VPS concentra el riesgo de caída. Registrar alertas, retención y resultados de las restauraciones.

Modelo de datos y navegación

Área	Relaciones y comportamiento
Taller y acceso	Taller agrupa configuración y pertenencias de usuarios con sus roles. Cada operación de negocio lleva el ámbito del taller.
Cliente y vehículo	Cliente tiene varios vehículos. El historial de titularidad vincula cada vehículo con sus propietarios a lo largo del tiempo.
Orden y detalle	OrdenTrabajo referencia cliente, vehículo y mecánico. Sus detalles identifican servicios y repuestos. El historial conserva estados, fechas y responsables.
Cotización	Presupuesto admite contacto y vehículo opcional, detalles y versiones. Conservar el vínculo con la OT al convertirlo.
Inventario	Producto tiene movimientos con cantidad, motivo y OT cuando corresponda. Servicio puede guardar trabajo frecuente y precio orientativo.
Liquidación y pago	La liquidación agrupa importes definitivos de la OT. Los pagos registran importe y medio. En una versión posterior, Factura se vincula con la liquidación.

Menú propuesto

Inicio · Órdenes de trabajo · Clientes · Vehículos · Presupuestos · Liquidaciones y cobros · Productos y stock · Configuración. Integrar la búsqueda por patente, cliente o número de OT. Mostrar las opciones según rol.

Ingreso y seguimiento

Destacar «+ Nuevo ingreso», seguido de «+ Nueva orden de trabajo» y «+ Nuevo presupuesto». El ingreso crea la OT en la misma operación. Propuesta de estados: Ingresado, En diagnóstico, Esperando aprobación, Esperando repuestos, En reparación, En pruebas, Listo para entregar, Entregado y Cancelado. Desde una espera se puede volver a diagnóstico o reparación.

Validar con recepción los campos obligatorios, combustible, fotos y checklist de daños, pertenencias y accesorios. Cancelar exige motivo y conserva la orden. El estado del pago se consulta por separado.

PLANIFICACIÓN

Roadmap de ocho sprints

Distribución propuesta para ordenar dependencias. La conversación sugirió ocho sprints de dos semanas. La capacidad del equipo, la dedicación y las pruebas con el taller piloto determinarán el calendario real.

Sprint	Foco	Demostración de cierre propuesta
01	Fundación técnica	Repositorio, aplicación base, Compose, PostgreSQL, migraciones y CI. Staging responde al control de salud.
02	Acceso y aislamiento	Alta de taller, login, invitaciones, roles y baja. Probar accesos con dos talleres independientes.
03	Clientes, vehículos e ingreso	Recepción encuentra o crea un cliente y su vehículo, registra el problema y abre una OT numerada.
04	Trabajo en el taller	Tablero, asignación, diagnóstico, estados e historial. La orden llega a lista para entregar y luego a entregada.
05	Presupuestos	Cotización sin cliente formal, PDF y WhatsApp. La aceptación conserva el original y permite abrir una OT.
06	Productos y movimientos	Catálogo, entradas, ajustes y consumo desde OT. Un reintento conserva el stock correcto.
07	Liquidaciones y cobros	Liquidar mano de obra y repuestos, imputar anticipos y pagos parciales y consultar saldo e historial.
08	Piloto y preparación operativa	Validar el circuito completo con recepción y mecánica. Ejecutar E2E, restauración y revisión de permisos. Incorporar tablero, configuración y búsqueda según capacidad.

Antes de estimar

Desglosar EP-04 en formularios, campos, transiciones, endpoints REST y migraciones. Dimensionar cada historia con el equipo. Revisar los P1 pendientes después del piloto y planificar EP-14 antes del lanzamiento comercial.

Pruebas de extremo a extremo

Caso E2E	Resultado esperado
Cliente nuevo llega al taller	Se registra cliente, vehículo y OT en una operación
Cliente tiene tres vehículos	Se pueden gestionar independientemente
Consulta sin ingreso	Se crea presupuesto sin OT ni cliente formal
Presupuesto aceptado	Se genera OT conservando la cotización original
Reparación requiere repuestos	Se registra consumo y disminuye stock
Cliente paga un anticipo	Se actualiza el saldo sin cerrar necesariamente la OT
Vehículo finalizado	Pasa a listo para entregar
Vehículo entregado	Se conserva el historial completo
Usuario de taller A consulta datos de taller B	El backend deniega el acceso
Falla una operación de stock	No quedan movimientos ni cantidades inconsistentes

Datos de prueba propuestos

Usar dos talleres con datos ficticios. En A, cargar un cliente con tres vehículos, un producto con dos unidades y una OT con anticipo. En B, usar una cuenta sin acceso a A. Probar las rutas de consulta y modificación directamente contra la API.

Para INV-04, consumir una unidad y reenviar la misma operación. Debe quedar una unidad y un solo movimiento. Simular un fallo antes de confirmar la transacción y comprobar que el consumo y el saldo de stock conservan sus valores previos.

ENTREGA

Definition of Done

Una historia se cierra cuando el equipo puede demostrar su comportamiento en el ambiente de pruebas.

Control	Evidencia de finalización
01 · Implementación	Frontend y backend completos cuando corresponda.
02 · Datos	Validaciones y reglas de negocio implementadas.
03 · Seguridad	Permisos e independencia entre talleres verificados.
04 · Pruebas	Tests relevantes ejecutados correctamente.
05 · Interacción	Estados de carga y errores resueltos.
06 · Pantallas	Diseño responsive comprobado en las vistas de recepción y mecánicos.
07 · Integración	Código revisado e integrado en la rama principal.
08 · Despliegue	Funcionalidad disponible en el entorno de pruebas.
09 · Aceptación	Criterios de la historia validados y resultado registrado.

Validación con el taller piloto

Pedir a recepción que registre un ingreso realista y al mecánico que actualice el diagnóstico y consuma un repuesto. Completar liquidación, anticipo y entrega. Anotar el paso exacto de cada dificultad y vincularlo con la historia correspondiente.